Agendar 2.0 — Especificação Técnica Completa

> Versão 2.0 — Março 2026 | Documento fechado — pronto para desenvolvimento

---

RESUMO EXECUTIVO

Produto: SaaS de gestão para salões de beleza, vendido por assinatura mensal ou anual.

Planos: Básico R$29 · Médio R$49 · Completo R$69 — trial de 30 dias em todos.

Tema visual: Rose Poudré (salão feminino clássico) — arquivo de tokens centralizado, trocar tema = 1 arquivo.

Acesso: PWA instalável no celular, sem loja de aplicativos.

Onboarding: pagamento → e-mail com link de ativação → cria senha → setup inicial (5 etapas) → agenda.

Equipe: dona convida funcionárias por link de convite (WhatsApp). Limite por plano.

Parceiros: Plano Vitrine — acesso gratuito permanente, concedido e revogado manualmente pelo admin.

Painel Master: `app.agendar.com/master` — visão completa de todos os salões, métricas, histórico de pagamentos, mensagens, vitrine e ativação/desativação.

---

1. VISÃO GERAL

Produto: SaaS multi-tenant para gestão de salões de beleza e barbearias.

Objetivos: organizar agenda diária, controlar financeiro, gerenciar clientes, reduzir faltas e aumentar faturamento.

Plataforma: PWA mobile-first, instalável no celular, com offline parcial.

---

2. STACK TECNOLÓGICA

Frontend

Tecnologia	Função
React + Next.js 14 (App Router)	Framework principal

Tecnologia	Função
TypeScript	Linguagem
TailwindCSS	Estilização
Zustand	Estado global
React Query (TanStack)	Cache e sincronização com API

Backend

Tecnologia	Função
Node.js + Fastify	Servidor da API
Prisma ORM	Acesso ao banco de dados
PostgreSQL (Neon)	Banco de dados
WebSocket	Atualizações em tempo real
Zod	Validação de dados

Infraestrutura

Serviço	Uso
Neon	PostgreSQL (banco novo)
Vercel	Deploy do frontend
Render	Deploy do backend
GitHub	Repositório

---

3. ARQUITETURA MULTI-TENANT

- Toda tabela tem `empresa_id` obrigatório
- Todo endpoint autenticado filtra por `empresa_id` extraído do JWT
- Nenhuma query retorna dados sem esse filtro — sem exceção
- Prefixo das tabelas: `ag_`
- Rota base da API: `/api/agendar`

Isolamento de dados — duas camadas obrigatórias

Camada 1 — Middleware (backend): Todo request autenticado passa por um middleware que extrai o `empresa_id` do JWT e injeta em todas as queries via Prisma. Nenhum controller acessa o banco diretamente sem esse filtro.

Camada 2 — Row Level Security (RLS) no PostgreSQL (Neon):

```sql
ALTER TABLE ag_agendamentos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY isolamento_empresa ON ag_agendamentos
  USING (empresa_id = current_setting('app.empresa_id')::uuid);
```

O backend define `app.empresa_id` na conexão antes de cada query. Mesmo que um bug no código esqueça o filtro, o banco recusa a query. Aplicar em todas as tabelas com `empresa_id`.

Por que as duas camadas? O middleware protege na velocidade do aplicativo. O RLS protege no nível do banco — é a última linha de defesa contra vazamento de dados entre salões.

---

4. BANCO DE DADOS — TABELAS COMPLETAS

Convenções globais

Timezone: todos os campos `TIMESTAMP` são salvos em **UTC** no banco. A conversão para o fuso local (ex: America/Sao_Paulo, UTC-3) é feita exclusivamente no frontend no momento da exibição. O backend nunca converte — sempre recebe e entrega UTC.

Soft delete: todas as tabelas principais têm `deleted_at TIMESTAMP NULL`. Registros excluídos nunca são removidos fisicamente — apenas marcados com a data de exclusão. Todas as queries filtram `WHERE deleted_at IS NULL` por padrão. Isso protege auditoria e permite recuperação de dados.

Tabelas com soft delete: `ag_agendamentos`, `ag_clientes`, `ag_financeiro`, `ag_profissionais`, `ag_servicos`, `ag_estoque`, `ag_vendas_avulsas`.

Retenção de ag_auditoria: registros com mais de 6 meses são movidos para uma tabela `ag_auditoria_arquivo` mensalmente via job agendado. A tabela ativa permanece enxuta e rápida.

Índices de performance

```sql
```

```sql
-- Agenda: busca por empresa + dia (query mais frequente do sistema)
CREATE INDEX idx_agendamentos_empresa_data
  ON ag_agendamentos (empresa_id, data_hora_inicio)
  WHERE deleted_at IS NULL;

-- Financeiro: relatórios por período
CREATE INDEX idx_financeiro_empresa_data
  ON ag_financeiro (empresa_id, data)
  WHERE deleted_at IS NULL;

-- Clientes: busca por nome
CREATE INDEX idx_clientes_empresa_nome
  ON ag_clientes (empresa_id, nome)
  WHERE deleted_at IS NULL;

-- Bloqueios: verificação de conflito
CREATE INDEX idx_bloqueios_profissional_data
  ON ag_bloqueios (profissional_id, data_hora_inicio, data_hora_fim);

-- Auditoria: consulta por entidade
CREATE INDEX idx_auditoria_entidade
  ON ag_auditoria (empresa_id, entidade, entidade_id);

-- Convites: lookup por token
CREATE UNIQUE INDEX idx_convites_token
  ON ag_convites (token)
  WHERE usado = false;
```

ag_empresas

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
nome	TEXT	Nome do salão
telefone	TEXT	—
plano	TEXT	`free` / `basic` / `pro`
plano_validade	TIMESTAMP	Expiração da assinatura
ativo	BOOLEAN	Empresa ativa no sistema
criado_em	TIMESTAMP	—

ag_usuarios

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	→ ag_empresas
nome	TEXT	—
email	TEXT UNIQUE	Login
senha_hash	TEXT	Bcrypt
perfil	TEXT	`dono` / `admin` / `funcionario`
ativo	BOOLEAN	—
criado_em	TIMESTAMP	—

ag_profissionais

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
usuario_id	UUID FK	→ ag_usuarios (opcional)
nome	TEXT	Nome de exibição
cor	TEXT	Cor na agenda (hex)
comissao_pct	DECIMAL	% padrão de comissão
ativo	BOOLEAN	—

ag_servicos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
nome	TEXT	Ex: Corte, Escova
duracao_min	INTEGER	Duração padrão em minutos
preco	DECIMAL	Preço padrão
ativo	BOOLEAN	—

---

ag_servico_comissao

> Sobrescreve a comissão padrão do profissional para um serviço específico.

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
profissional_id	UUID FK	→ ag_profissionais
servico_id	UUID FK	→ ag_servicos
comissao_pct	DECIMAL	% específico para este serviço

Regra: ao calcular comissão, verificar se existe registro nessa tabela para o par (profissional + serviço). Se existir, usa esse valor. Se não, usa `ag_profissionais.comissao_pct`.

---

ag_clientes

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—

Campo	Tipo	Descrição
nome	TEXT	—
telefone	TEXT	—
aniversario	DATE	—
debito	DECIMAL	Saldo devedor (fiado). Default: 0
observacoes	TEXT	—
criado_em	TIMESTAMP	—

ag_agendamentos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
cliente_id	UUID FK	→ ag_clientes
profissional_id	UUID FK	→ ag_profissionais
servico_id	UUID FK	→ ag_servicos
data_hora_inicio	TIMESTAMP	Início do atendimento
duracao_min	INTEGER	Duração real (pode diferir do padrão)
data_hora_fim	TIMESTAMP	Calculado: início + duração
valor	DECIMAL	Valor cobrado (pode diferir do padrão)
comissao_pct	DECIMAL	% de comissão travado no momento
comissao_valor	DECIMAL	Valor de comissão calculado
status	TEXT	Ver abaixo
forma_pagamento	TEXT	`dinheiro` / `pix` / `debito` / `credito` / `fiado`
observacoes	TEXT	—
criado_em	TIMESTAMP	—

Campo	Tipo	Descrição
finalizado_em	TIMESTAMP	Preenchido ao finalizar

Status possíveis: `agendado` → `confirmado` → `em_atendimento` → `finalizado` | `nao_compareceu`

Regras de negócio por status:

- `finalizado` → gera automaticamente um lançamento em `ag_financeiro` (entrada)
- `finalizado` com `forma_pagamento = fiado` → incrementa `ag_clientes.debito`
- `nao_compareceu` → não gera financeiro; registra log em `ag_auditoria`
- `em_atendimento` → bloqueia edição de horário
- Transições inválidas devem ser recusadas pela API (ex: de `finalizado` para `agendado`)

---

ag_bloqueios

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
profissional_id	UUID FK	—
data_hora_inicio	TIMESTAMP	—
data_hora_fim	TIMESTAMP	—
motivo	TEXT	Ex: Férias, Almoço

---

ag_financeiro

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
tipo	TEXT	`entrada` / `saida`
origem	TEXT	`agendamento` / `venda_avulsa` / `manual` / `fiado_quitado`

Campo	Tipo	Descrição
valor	DECIMAL	—
descricao	TEXT	—
forma_pagamento	TEXT	—
responsavel_id	UUID FK	→ ag_usuarios
cliente_id	UUID FK	→ ag_clientes (opcional)
agendamento_id	UUID FK	→ ag_agendamentos (opcional)
data	DATE	—
criado_em	TIMESTAMP	—

---

ag_socias

> Define quais profissionais são sócias e qual o percentual de participação de cada uma no lucro do salão.

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
profissional_id	UUID FK	→ ag_profissionais
percentual	DECIMAL	% de participação nos lucros
ativo	BOOLEAN	—

Regra: a soma dos percentuais de todas as sócias ativas deve ser sempre 100%. O sistema valida isso ao salvar.

---

ag_financeiro_divisao

> Registra como cada lançamento financeiro foi dividido no momento em que ocorreu.

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
financeiro_id	UUID FK	→ ag_financeiro
profissional_id	UUID FK	→ ag_profissionais
tipo	TEXT	`comissao` / `participacao_socia`
percentual	DECIMAL	% aplicado
valor	DECIMAL	Valor calculado e travado

Regra de geração automática ao finalizar atendimento:

```
1. Calcular comissão do profissional:
   - Buscar em ag_servico_comissao (par profissional + serviço)
   - Se não existir, usar ag_profissionais.comissao_pct
   - Criar registro tipo = 'comissao'

2. Calcular valor líquido restante:
   - liquido = valor_atendimento - comissao

3. Dividir o líquido entre as sócias:
   - Para cada sócia ativa em ag_socias:
     - valor_socia = liquido * (percentual / 100)
     - Criar registro tipo = 'participacao_socia'

4. Travar os valores:
   - Os percentuais e valores são gravados no momento
   - Alterações futuras em ag_socias não afetam lançamentos passados
```

Exemplo prático:

- Atendimento: R$ 100 (coloração)
- Profissional tem 40% de comissão → R$ 40
- Líquido restante: R$ 60
- Sócia A tem 60% → R$ 36
- Sócia B tem 40% → R$ 24

---

ag_vendas_avulsas

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
cliente_id	UUID FK	opcional
profissional_id	UUID FK	—
descricao	TEXT	O que foi vendido
valor	DECIMAL	—
forma_pagamento	TEXT	—
data	TIMESTAMP	—

Regra: ao salvar, gera automaticamente lançamento em `ag_financeiro` com `origem = venda_avulsa`.

---

ag_estoque

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
nome	TEXT	Nome do produto
quantidade	DECIMAL	Quantidade atual
unidade	TEXT	`ml` / `g` / `un`
rendimento_est	DECIMAL	Usos estimados por unidade
estoque_minimo	DECIMAL	Dispara alerta abaixo deste valor
criado_em	TIMESTAMP	—

---

ag_estoque_movimentacoes

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
produto_id	UUID FK	→ ag_estoque
tipo	TEXT	`entrada` / `saida`
quantidade	DECIMAL	—
motivo	TEXT	—
agendamento_id	UUID FK	opcional (consumo por atendimento)
data	TIMESTAMP	—

---

ag_servico_produto

> Vincula quais produtos são consumidos em cada serviço (opcional por agendamento).

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
servico_id	UUID FK	→ ag_servicos
produto_id	UUID FK	→ ag_estoque
quantidade_uso	DECIMAL	Quantidade consumida por atendimento

Regra: ao finalizar agendamento, verificar se existe vínculo. Se existir, baixar estoque automaticamente e registrar em `ag_estoque_movimentacoes`.

---

ag_configuracoes

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—

Campo	Tipo	Descrição
empresa_id	UUID FK	—
chave	TEXT	Ex: `horario_abertura`
valor	TEXT	Ex: `08:00`

Chaves previstas:

Chave	Descrição	Default
`horario_abertura`	Início da agenda	`08:00`
`horario_fechamento`	Fim da agenda	`20:00`
`slot_minutos`	Tamanho do slot da grade	`15`
`lembrete_horas_antes`	Horas antes de enviar lembrete	`2`
`alerta_aniversario`	Ativar alerta de aniversários	`true`
`alerta_estoque_baixo`	Ativar alerta de estoque	`true`
`whatsapp_template_lembrete`	Mensagem padrão de lembrete	texto editável
`whatsapp_template_aniversario`	Mensagem de aniversário	texto editável

---

ag_auditoria

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
usuario_id	UUID FK	Quem fez a ação
entidade	TEXT	Ex: `agendamento`, `financeiro`
entidade_id	UUID	ID do registro afetado
acao	TEXT	`criou` / `editou` / `apagou` / `mudou_status`
dados_antes	JSONB	Estado anterior

Campo	Tipo	Descrição
dados_depois	JSONB	Estado novo
criado_em	TIMESTAMP	—

Regra: o backend deve registrar automaticamente toda alteração em agendamentos e lançamentos financeiros.

---

ag_versoes

> Controle de versão otimista para evitar conflitos de concorrência.

Campo	Tipo	Descrição
Adicionado em	—	`ag_agendamentos` e `ag_financeiro`
version	INTEGER	Começa em 1, incrementa a cada update

Como funciona o lock otimista:

```
1. Frontend busca agendamento → recebe { id, ..., version: 3 }
2. Usuário edita e salva → envia { id, ..., version: 3 }
3. Backend faz:
   UPDATE ag_agendamentos
   SET ..., version = version + 1
   WHERE id = $id AND version = $version_enviada

4. Se 0 linhas afetadas → outro usuário editou antes
   → Retorna erro CONFLITO_EDICAO
   → Frontend avisa: "Este agendamento foi alterado por outro usuário.
Recarregue."
```

Isso evita que dois usuários salvem o mesmo agendamento simultaneamente e um sobrescreva o outro sem saber.

---

ag_marketing_campanhas

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—

Campo	Tipo	Descrição
empresa_id	UUID FK	—
nome	TEXT	Nome da campanha
template	TEXT	Mensagem com variáveis (ex: `{{nome}}`)
filtro	JSONB	Ex: `{"dias_sem_visita": 30}`
criado_em	TIMESTAMP	—

ag_marketing_envios

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
campanha_id	UUID FK	—
cliente_id	UUID FK	—
status	TEXT	`pendente` / `enviado` / `erro`
enviado_em	TIMESTAMP	—

5. ALGORITMO DE LAYOUT DA AGENDA

Este é o ponto mais crítico do sistema. A agenda precisa exibir atendimentos simultâneos lado a lado sem sobreposição.

Conceito de Slot

- A grade é dividida em slots de tempo (configurável, padrão: 15 min)
- Cada atendimento ocupa N slots consecutivos
- Ex: atendimento das 09:00 às 10:30 ocupa 6 slots de 15 min

Algoritmo de Colisão (a implementar no frontend)

```
Para cada profissional:
```

```
1. Buscar todos os agendamentos do dia, ordenados por data_hora_inicio
2. Para cada agendamento, calcular quais slots ele ocupa
3. Detectar colisões: dois agendamentos colidem se seus intervalos se sobrepõem
4. Agrupar agendamentos colidentes em "grupos de conflito"
5. Dentro de cada grupo, atribuir uma coluna (0, 1, 2...)
6. O card ocupa largura = 100% / total_colunas_do_grupo
7. O card é posicionado em left = coluna * largura
```

Cálculo de posição vertical

```
top = (minutos_desde_abertura / slot_minutos) * altura_do_slot
height = (duracao_min / slot_minutos) * altura_do_slot
```

Regras visuais

- Altura mínima de um card: equivalente a 1 slot (mesmo que seja menor)
- Card com duração < slot: exibir com altura mínima + indicador visual
- Bloqueios de agenda: exibem-se como cards cinzas, não clicáveis como agendamento

---

6. PERMISSÕES — CONTROLE REAL

Ação	dono	admin	funcionario
Ver agenda própria	✅	✅	✅
Ver agenda de outros	✅	✅	❌
Criar/editar agendamento	✅	✅	✅ (só o próprio)
Cancelar agendamento	✅	✅	❌
Ver financeiro	✅	✅	❌
Criar lançamento manual	✅	✅	❌
Editar valor de agendamento	✅	✅	❌
Ver relatório de comissões	✅	✅	✅ (só o próprio)
Gerenciar clientes	✅	✅	✅
Gerenciar estoque	✅	✅	❌
Gerenciar profissionais	✅	✅	❌

Ação	dono	admin	funcionario
Acessar configurações	✅	❌	❌
Gerenciar plano/assinatura	✅	❌	❌

Implementação: middleware no backend que verifica `perfil` do usuário logado antes de cada operação.

---

7. REGRAS DE NEGÓCIO — VALIDAÇÕES DO BACKEND

O frontend valida por UX. O backend valida por segurança — as duas camadas são obrigatórias e independentes.

Validação de agendamento (backend obrigatório)

```
Ao criar ou editar um agendamento, o backend deve verificar na ordem:

1. Horário dentro do funcionamento:
   data_hora_inicio >= horario_abertura do dia
   data_hora_fim <= horario_fechamento do dia

2. Profissional não está bloqueado:
   Nenhum ag_bloqueios do profissional cobre o intervalo

3. Sem conflito com outro agendamento:
   Nenhum ag_agendamentos ativo do mesmo profissional
   onde intervals se sobrepõem:
   novo_inicio < existente_fim AND novo_fim > existente_inicio

4. Versão do registro (lock otimista):
   version enviada == version atual no banco

5. Limite de profissionais do plano:
   COUNT(profissionais ativos) <= limite do plano

Se qualquer validação falhar → retornar erro com código específico.
Nunca salvar parcialmente.
```

Códigos de erro adicionais

Código	Situação
`HORARIO_FORA_FUNCIONAMENTO`	Agendamento fora do horário do salão

Código	Situação
`PROFISSIONAL_BLOQUEADO`	Profissional tem bloqueio no período
`CONFLITO_EDICAO`	Versão desatualizada (outro usuário editou antes)
`LIMITE_PROFISSIONAIS`	Plano não permite mais profissionais
`TOKEN_EXPIRADO`	Link de convite ou ativação vencido
`TOKEN_USADO`	Link já utilizado

---

8. RATE LIMITING

Limites por IP e por usuário autenticado para evitar abuso:

Endpoint	Limite	Janela
`POST /auth/login`	10 tentativas	15 minutos
`POST /auth/forgot-password`	5 tentativas	1 hora
`POST /agendamentos`	60 requisições	1 minuto
`POST /convites`	10 convites	1 hora
Endpoints gerais autenticados	300 requisições	1 minuto

Resposta ao exceder: `HTTP 429` com header `Retry-After`.

---

9. PADRÃO DE RESPOSTA DA API

Sucesso

```json
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "meta": { "pagina": 1, "total": 50 }
}
```

Erro

```json
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "AGENDAMENTO_CONFLITO",
    "message": "Já existe um agendamento neste horário para este profissional.",
    "details": { ... }
  }
}
```

Códigos de erro previstos

Código	Situação
`NAO_AUTORIZADO`	Token inválido ou expirado
`SEM_PERMISSAO`	Perfil sem acesso à ação
`NAO_ENCONTRADO`	Registro não existe
`AGENDAMENTO_CONFLITO`	Horário ocupado
`ESTOQUE_INSUFICIENTE`	Quantidade abaixo do necessário
`PLANO_EXPIRADO`	Assinatura vencida
`VALIDACAO`	Dados inválidos (com detalhes)

---

8. AUTENTICAÇÃO

- Login com e-mail + senha (bcrypt)
- JWT com payload: `{ userId, empresaId, perfil }`
- Access token: expira em 8h
- Refresh token: expira em 30 dias (armazenado em cookie httpOnly)
- Endpoint de refresh: `POST /api/agendar/auth/refresh`
- Logout invalida o refresh token

---

9. MÓDULOS FUNCIONAIS

9.1 AGENDA

- Grade vertical por horário (configurável: abertura → fechamento)
- Visualização diária com navegação por dia
- Atendimentos simultâneos lado a lado (ver algoritmo de layout — Seção 5)
- Clique em card → abre modal de edição/detalhes
- Clique em slot vazio → abre modal de novo agendamento (horário pré-preenchido)
- Bloqueios exibidos como faixas cinzas
- Cabeçalho: date picker, navegação dia anterior/próximo, filtro por profissional

9.2 CLIENTES

- CRUD completo
- Busca por nome ou telefone
- Timeline de atendimentos
- Histórico financeiro (pago + devendo)
- Link direto para WhatsApp
- Flag de aniversariantes no dashboard

9.3 FINANCEIRO

- Lançamentos manuais de entrada e saída
- Geração automática ao finalizar agendamento
- Venda avulsa (balcão): com ou sem cliente, com ou sem fiado
- Quitar fiado: registra entrada e zera/reduz `ag_clientes.debito`
- Relatório por período com divisão por profissional e comissões
- Exportação PDF

9.4 ESTOQUE

- CRUD de produtos
- Movimentações manuais (entrada/saída)
- Baixa automática ao finalizar atendimento (se vínculo com serviço configurado)
- Alerta visual quando abaixo do estoque mínimo

9.5 MARKETING

- Campanhas com templates editáveis (variáveis: `{{nome}}`, `{{data}}`, `{{servico}}`)
- Filtros: aniversariantes, sem visita há X dias, devedores
- Envio via link `wa.me` — abre o WhatsApp com mensagem pré-preenchida, sem custo
- Histórico de envios por campanha

Como funciona o link wa.me:

```
https://wa.me/5521999999999?text=Olá%20Ana%2C%20tudo%20bem%3F
```

O sistema monta o link substituindo as variáveis do template pelo dados reais do cliente. Ao clicar, o WhatsApp abre no celular da dona com a mensagem pronta — ela só precisa apertar enviar. Não há envio automático (isso exigiria a API oficial paga). Simples, gratuito e funciona em qualquer celular.

Templates padrão incluídos:

Nome	Uso	Exemplo
Lembrete	Véspera do agendamento	"Olá {{nome}}, lembrando do seu horário amanhã às {{hora}} 💕 "
Aniversário	Dia do aniversário	"Feliz aniversário {{nome}}! 🎂 Temos um presente especial pra você."
Retorno	Cliente sem visita há 30+ dias	"Sentimos sua falta, {{nome}}! Que tal agendar um horário?"
Cobrança fiado	Cliente com débito	"Olá {{nome}}, seu saldo em aberto é R$ {{debito}}. Podemos resolver?"

Todos os templates são editáveis pela dona em Configurações → Marketing.

9.6 RH / EQUIPE

- Cadastro de profissionais com % de comissão padrão
- Comissão por serviço específico (sobrescreve padrão)
- Relatório de comissão por período
- Ranking de faturamento por profissional
- Histórico de atendimentos por profissional

9.7 NOTIFICAÇÕES

- Lembrete de agendamento (WhatsApp, X horas antes — configurável)
- Alerta de aniversário (dashboard)
- Alerta de estoque baixo (dashboard)
- Web Push para notificações no celular

9.8 DASHBOARD

Métricas do dia — fórmulas exatas:

Métrica	Fórmula SQL
Faturamento do dia	`SUM(valor) WHERE tipo='entrada' AND data = hoje`
Ticket médio	`faturamento_dia / COUNT(agendamentos finalizados hoje)`
Total de atendimentos	`COUNT(*) WHERE status='finalizado' AND data = hoje`
Taxa de no-show	`COUNT(nao_compareceu) / COUNT(agendados) * 100`
Ocupação da agenda	`minutos_ocupados / minutos_disponiveis * 100` — onde minutos disponíveis = (fechamento - abertura) × nº profissionais ativos

Métricas do mês — fórmulas exatas:

Métrica	Fórmula SQL
Faturamento total	`SUM(valor) WHERE tipo='entrada' AND MONTH(data) = mes_atual`
Variação vs mês anterior	`(fat_atual - fat_anterior) / fat_anterior * 100`
Faturamento por profissional	`SUM(ag_agendamentos.valor) GROUP BY profissional_id`
Comissão a pagar	`SUM(ag_financeiro_divisao.valor) WHERE tipo='comissao' AND mes`
Participação das sócias	`SUM(ag_financeiro_divisao.valor) WHERE tipo='participacao_socia' GROUP BY profissional_id`

Alertas:

- Aniversariantes do dia e da semana

- Estoque abaixo do mínimo
- Clientes com fiado em aberto
- Trials próximos do vencimento (visível só para o dono)

9.9 CONFIGURAÇÕES (somente dono)

- Horário de funcionamento
- Tamanho do slot da agenda
- Templates de mensagens WhatsApp
- Gerenciamento de profissionais
- Gerenciamento de serviços
- Gerenciamento de plano/assinatura

---

10. MODELO SAAS

Planos

Plano	Limite	Recursos
Free	1 profissional	Agenda, Clientes, Financeiro básico
Basic	Até 3 profissionais	+ Estoque, Relatórios
Pro	Ilimitado	+ Marketing, RH, Notificações Push

Pagamento

- Mercado Pago (webhook ativa/desativa plano)
- Webhook atualiza `ag_empresas.plano` e `ag_empresas.plano_validade`
- Middleware bloqueia recursos fora do plano com erro `PLANO_EXPIRADO`

Painel Master (admin do SaaS)

- Rota exclusiva: `app.agendar.com/master`
- Acessível apenas pelo login de administrador do SaaS (você)
- Protegido por perfil `master` — separado do perfil `dono` de salão

Métricas do topo:

- Total de salões ativos

- Salões em trial (com alerta dos que vencem em breve)
- Faturamento total do mês (vs mês anterior)
- Quantidade de parceiros vitrine

Tabela de salões:

- Nome, plano, status, dias restantes de trial, valor mensal
- Filtros: Todos / Trial / Vitrine / Inativos
- Busca por nome do salão

Ações por salão:

- Enviar mensagem (notificação interna no app do salão)
- Dar Plano Vitrine (acesso gratuito permanente)
- Revogar Plano Vitrine (volta para plano pago, não é desativado)
- Desativar salão (bloqueia acesso)
- Reativar salão
- Ver histórico de pagamentos do salão

Histórico de pagamentos por salão:

- Listagem de todos os pagamentos recebidos via Mercado Pago
- Cada registro mostra: data, plano, valor, período (mensal/anual), status (aprovado/estornado/falhou)
- Registrado automaticamente a cada webhook recebido

Tabela: ag_pagamentos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	→ ag_empresas
mp_payment_id	TEXT	ID do pagamento no Mercado Pago
plano	TEXT	`basico` / `medio` / `completo`
periodicidade	TEXT	`mensal` / `anual`
valor	DECIMAL	Valor cobrado
status	TEXT	`aprovado` / `estornado` / `falhou`
criado_em	TIMESTAMP	Data do pagamento

Plano Vitrine (parceiros)

- Acesso gratuito e permanente, concedido manualmente pelo admin
- Mesmas funcionalidades do plano Completo
- Campo `plano = 'vitrine'` em `ag_empresas`
- Não passa pelo Mercado Pago — ativado direto pelo painel master
- Pode ser revogado a qualquer momento pelo admin, sem aviso prévio
- Ao ser revogado, empresa cai automaticamente para plano `free` (não é desativada)
- Não aparece como opção de assinatura no site — é exclusivo e manual

Sistema de convites (funcionárias)

- A dona acessa Configurações → Equipe → "Convidar profissional"
- O sistema gera um link único: `app.agendar.com/convite/{TOKEN}`
- A dona copia e envia pelo WhatsApp
- A funcionária abre o link, vê o nome do salão, cadastra nome + senha e entra automaticamente com perfil `funcionario`
- A funcionária não paga nada — está dentro do plano da dona

Regras do convite:

- Link expira em 7 dias
- Link de uso único (não pode ser reaproveitado)
- Limite de profissionais por plano: Básico = 1, Médio = 3, Completo = ilimitado

- Se o limite do plano for atingido, o botão de convidar fica bloqueado com aviso de upgrade

Tabela: ag_convites

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	Salão que gerou o convite
token	TEXT UNIQUE	Token do link
email	TEXT	E-mail pré-preenchido (opcional)
perfil	TEXT	`funcionario` / `admin`
usado	BOOLEAN	Se já foi utilizado
expira_em	TIMESTAMP	Data de expiração (7 dias)
criado_em	TIMESTAMP	—

---

11. ROADMAP DE SPRINTS

Sprint	Entregável
1	Setup: Next.js + Fastify + Prisma + Neon + estrutura de pastas
2	Auth: cadastro de empresa, login, JWT, middleware de permissão
3	Agenda: CRUD de agendamentos, algoritmo de layout, bloqueios
4	Clientes: CRUD, histórico, fiado
5	Financeiro: lançamentos, venda avulsa, quitar fiado, relatório
6	Estoque: CRUD, movimentações, vínculo com serviço
7	Dashboard + alertas (aniversário, estoque)
8	RH: comissões, ranking, relatório por profissional
9	Configurações: horários, templates, serviços
10	Marketing: campanhas, filtros, histórico de envio
11	SaaS: planos, Mercado Pago, painel master

Sprint	Entregável
12	PWA: service worker, offline, Web Push
13	Auditoria, logs, testes e ajustes finais
14	Deploy final: Vercel + Render + domínio

---

12. OBSERVAÇÕES FINAIS

- Código 100% novo — sem reaproveitamento da versão Python/Flet
- UX simples: profissionais de beleza não são técnicos
- Mobile-first: todas as telas devem funcionar em 375px
- Todo endpoint deve registrar auditoria em alterações críticas
- Sistema deve ser rápido: metas de < 200ms por endpoint
- Arquitetura preparada para expansão (oficinas, clínicas, outros segmentos)

---

13. BACKUP E RECUPERAÇÃO

Estratégia: o Neon (PostgreSQL) oferece backup automático nativo — não requer configuração adicional.

Tipo	Frequência	Retenção
Point-in-time recovery	Contínuo	7 dias (plano free) / 30 dias (plano pago)
Branch de banco	Manual	Indefinido

Recomendação: usar o plano pago do Neon desde o lançamento para garantir 30 dias de retenção. Custo ~$19/mês — barato para um SaaS com dados financeiros de clientes.

Procedimento de restore: via painel do Neon, selecionar ponto no tempo e restaurar para um branch de teste antes de aplicar em produção.

---

14. IMPORTAÇÃO DE MAQUININHA (FUTURO)

> Não entra no MVP. Especificado aqui para não quebrar a arquitetura depois.

Objetivo: permitir que a dona importe o extrato da maquininha (Stone, Cielo, PagSeguro) e o sistema concilie automaticamente com os agendamentos finalizados.

Formato de entrada: CSV exportado pela maquininha.

Campos mínimos necessários no CSV:

- Data e hora da transação
- Valor líquido (já descontada a taxa)
- Bandeira (Visa, Master, etc.)
- Tipo (débito / crédito)
- NSU (número único da transação)

Fluxo de conciliação:

```
1. Dona faz upload do CSV em Financeiro → Importar extrato
2. Sistema lê e normaliza os registros
3. Para cada linha do CSV:
   - Busca ag_financeiro com valor ≈ valor_csv e data = data_csv
   - Se encontrar match → marca como 'conciliado'
   - Se não encontrar → marca como 'pendente revisão'
4. Dona revisa os pendentes manualmente
```

Tabela: ag_conciliacao

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	—
empresa_id	UUID FK	—
financeiro_id	UUID FK	→ ag_financeiro (nullable)
nsu	TEXT	ID único da maquininha
valor_bruto	DECIMAL	Valor cobrado do cliente
valor_liquido	DECIMAL	Valor após taxa da maquininha
bandeira	TEXT	Visa / Master / Elo etc
tipo	TEXT	debito / credito
status	TEXT	`conciliado` / `pendente`
data_transacao	TIMESTAMP	—
importado_em	TIMESTAMP	—

Os arquivos abaixo foram gerados separadamente e fazem parte do projeto:

- `tokens.ts` — Theme Manager completo (cores, botões, ícones, tipografia, espaçamentos)

Agendar 2.0 — Especificação Técnica v3.0 — Documento fechado em Março/2026 Próximo passo: Sprint 1 — Setup do projeto (Next.js + Fastify + Prisma + Neon)